www.tntextbooks.in

கலைச் சொற்கள் (Glossary)

ஏட்ரியல் நேட்ரியூரிடிக் பெப்டைடு(Atrial natri uretic peptide) இதயத்தின் ஆரிக்கிளில் உள்ள ஏட்ரியோ மையோசைட்டுகளின் துகள்களிலிருந்து (தசை செல்கள்) வெளிவரும் ஒரு பாலிபெப்டைடு ஹார்மோன் ஏட்ரியல் நேட்ரியூரிடிக் பெப்டைடு ஆகும். உயர் இரத்த அழுத்தம், மற்றும் உடற்பயிற்சியின் போது இப்பெப்டைடு ஹார்மோன் உருவாகின்றது. இது உடலின் நீர் மற்றும் சோடியம் சமநிலையைக் கட்டுப்படுத்துவதில் ஈடுபடுகின்றது.

பௌமானின் கிண்ணத்தின் நீர்ம அழுத்தம் (Bowman's Capsule hydrostatic pressure) இது பௌமானின் கிண்ணத்தில் உள்ள நீர்மத்தினால் வெளிப்படும் அழுத்தம் ஆகும். இவ்வழுத்தம் பௌமானின் கிண்ணத்தில் இருந்து திரவத்தை வெளியே உந்துகின்றது. மேலும், கிளாமருலஸில் இருந்து பௌமானின் கிண்ணத்திற்கு திரவம் வடிகட்டுதலுக்கு எதிராக செயல்படுகின்றது.

கார்டிகல் நெஃப்ரான்கள் (Cortical nephron) அனைத்து நெஃப்ரான்களும் புறணிப்பகுதி (cortex) யில் தோன்றுகின்றன. ஆனால், கார்டிகல் நெஃப்ரான் கிளாமருலஸ்கள் கார்டெக்ஸின் வெளியடுக்கில் உள்ளன. நுண்குழல் சூழ் இரத்த நுண்நாளங்கள் வாசா ரெக்டாவை உருவாக்காது.

கிளாமருலார் வடிகட்டுதல் (Glomerular fltration) சிறுநீர் உருவாக்கத்தின் முதல் படியான இந்த செயலின் மூலம் கிளாமருலஸில் நுழையும் இரத்த பிளாஸ்மாவில் 20% வடிகட்டப்படுகின்றது. கிளாமருலஸை விட்டு வெளியேறி பௌமானின் கிண்ணத்தை அடையும் கிளாமருலார் வடிதிரவம், புரதங்கள் அற்ற பிளாஸ்மா ஆகும்.

கிளாமருலஸின் இரத்த நுண்நாள அழுத்தம் (Glomerular capillary pressure) கிளாமருலஸின் இரத்த நுண்நாளத்திலுள்ள இரத்தத்தில் உருவாகும் திரவ அழுத்தமே கிளாமருலஸின் இரத்த நுண்நாள அழுத்தம் ஆகும்.

கிளாமருலஸ் (Glomerulus) புரதம் அற்ற பிளாஸ்மா திரவத்தை நெஃப்ரானின் குழல்பகுதிகளுக்கு அனுப்பும் வகையில் வழிகாட்டும் இரத்த நுண்நாளக்கொத்து.

ஜக்ஸ்டா கிளாமருலார் அமைப்பு (Juxta glomerular apparatus–JGA) ஹென்லே வளைவின் ஏறுதூம்பு அதற்குரிய நெஃப்ரானின் கிளாமருலார் பகுதிக்கு அருகில் வந்து அமைகிறது. இவ்விடத்தில் உட்செல் மற்றும் வெளிச்செல் இரத்த நுண்நாளங்களுக்கு இடையேயான பிளவுப் பகுதி வழியாக இது செல்கிறது இக்குழல் செல்களும் இரத்த நாள செல்களும் சிறப்படைந்து கிளாமருலார் அருகு அமைப்பை உருவாக்குகிறது.

ஜக்ஸ்டா மெடுல்லரி நெஃப்ரான்கள் (Juxta medullary nephrons) இவ்வகை மெடுல்லா அருகு நெஃப்ரான்களின் கிளாமருலஸ்கள் கார்டெக்ஸின் உள்ளடுக்கில் மெடுல்லா பகுதியை அடுத்து காணப்படுகின்றது. இதன் ஹென்லே வளைவு மெடுல்லாவின் ஆழ்பகுதி வரை நீண்டுள்ளது. இவ்வகை நெஃப்ரான்கள் அடர்த்திமிகு சிறுநீரை உருவாக்குகின்றது.

வடிகட்டும் பிளவுகள் (Filtration slits) கிளாமருலஸின் அடிப்பகுதியில் உள்ள குறுகிய பிளவுகள் ஆகும். இதன் வழியாக கிளாமருலார் இரத்த நுண்நாளங்களில் இருந்து வெளியேறும் வடிதிரவம் பௌமானின் கிண்ணத்தின் உள்ளீடற்ற பகுதியில் நுழைய வழிசெய்கின்றது.

குழல் சூழ் இரத்த நுண் நாளங்கள் (Peritubular capillaries) : குழல் பகுதியில் திரவப் பரிமாற்றம் செய்வதில் ஈடுபடும் இந்த இரத்த நுண் நாளங்கள் சிறுநீரகதிசுக்களுக்கு இரத்தத்தை வழங்குகின்றது.

போடோசைட்டுகள் (Podocytes) பௌமானின் கிண்ணச்சவ்விலுள்ள ஆக்டோபஸ் போன்ற தட்டை எபிதீலிய செல்கள் போடோசைட்டுகள் ஆகும். ஒவ்வொரு போடோசைட்டிலும் பல பாத நீட்சிகள் உள்ளன.

வாஸா ரெக்டா (Vasa recta): (நேர் குழல்கள்)

ஜக்ஸ்டா கிளாமருலார் நெஃப்ரான்களின் குழல் சூழ் இரத்த நுண் நாளங்கள் ஹென்லேயின் வளைவை ஒட்டி செல்லும் இரத்த நாளங்கள் ஆகும்.